

COMPETIÇÃO ELETROQUAD SAE BRASIL - ELETROBRAS 2025

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO REVISÃO 3.2

Elaborado pela Comissão Técnica da Competição

04 de Abril de 2025

ÍNDICE

Lista de Alterações

1. Introdução

2. Objetivos da Competição

3. Contatos com a SAE BRASIL e Comissão Técnica

4. Regras Gerais

4.1 Alterações nas Regras

4.2 Interpretação do texto deste Regulamento e demais documentos

4.3 Segurança e Saúde

4.4 Acesso às Áreas Operacionais da Competição

4.5 Conduta

4.6 Ajuda Externa

4.7 Medidas e Precisões

4.7.1 Juízes, Fiscais e Comissão Técnica

4.7.2 Instrumentos de Medida

4.8 Documentos Importantes

4.9 Inscrição

4.9.1 Número de Equipes Inscritas na Competição

4.9.2 Número máximo de integrantes por equipe

4.10 Envio de Documentos em Formato Eletrônico

4.11 Comunicação e troca de experiências

4.12 Esclarecimento de Dúvidas

5. Requisitos de projeto

5.1 Escopo e Elegibilidade

5.2 Configuração da aeronave

5.2.1 Frame da Aeronave

5.2.2 Componentes Obrigatórios

5.3 Múltiplas Aeronaves

5.4 Estação de Solo

5.5 Configurações de Segurança

5.6 Competição de Voo

5.6.1 Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão

5.6.2 Inspeção de Segurança

5.6.3 Zona de Segurança de Voo

5.6.4 Missões e Pontuações

5.6.4.1 Missão 1 (M1): “Slalom”

5.6.4.1.1 Pontuação da M1:

5.6.4.2 Missão 2 (M2): “Hang the Hook”

5.6.4.2.1 Pontuação da M2:

5.6.4.3 Missão 3 (M3): “Bouncing”

5.6.4.3.1 Pontuação da M3:

5.6.4.4 Organização Espacial das Missões

5.6.5 Conduta durante a janela de voo

5.7 Relatório

5.8 Vídeo de apresentação

5.9 Apresentação oral

5.10 Reclamações, Protestos e Sugestões

5.11 Sistema de Posicionamento

A. Penalidades

A.1.1 Apresentação Oral

A.1.2 Não conformidade da Aeronave

A.1.3 Itens Operacionais

A.1.4 Relatório e Vídeo de Apresentação

A.1.5 Competição de voo

B. Datas e documentos importantes

C. Figuras Geométricas Presentes nas Missões

D. Confecção das Missões

D.1 Materiais e Montagens das Missões

Lista de Alterações

Revisão	Data	Descrição
1.0	19/09/2024	Publicação original
2.0	10/12/2024	- Missão 1: alteração da quantidade de traves de 5 para 4, remoção da necessidade de pousar na base, alteração da Figura 3, inclusão do detalhamento das cores no Apêndice D e alteração da equação de pontuação. - Missão 2: retirada da obrigatoriedade de seguir a linha em solo e mudança no detalhamento dos materiais no Apêndice D.
2.1	09/01/2025	- Alteração na Seção 5.11 – Sistemas de Posicionamento: exigência do uso exclusivo de GPS convencional. - Alteração da penalidade por atraso na entrega do relatório de 5 pontos por dia para 1,5 pontos por dia.
2.2	18/03/2025	- Adição de texto indicando que o gancho para a realização da Missão 2 - “Hang the Hook” deve ser rígido. - Adição da lista de sensores permitidos para navegação na Seção 5.2.2 - Componentes Obrigatórios. - Adição da Seção 5.6.4.4 - Organização Espacial das Missões - Aumento do geofence horizontal de 30 para 40 metros. - Inclusão de texto destacando que o uso de rádio controle é proibido por parte das equipes que estiverem executando as missões. - Modificação do texto da Seção 5.6.4.1 Missão 1 (M1): “Slalom”. - Adição de texto na Seção 4.8 sobre Documentos Importantes e inclusão do link de Telegram oficial da Competição. - Atualização do período dos Treinamentos no Apêndice B.
3.0	25/03/2025	-Exclusão das restrições da haste do sensor GPS na Seção 5.2.1 Frame da Aeronave. -Inclusão de tolerâncias dimensionais do frame na Seção 5.2.1 Frame da Aeronave. -Alteração da Seção 5.5 Configurações de Segurança, incluindo adição de texto permitindo, em caráter opcional, que cada equipe leve um rádio controle como uma camada adicional de segurança para o voo. -Revisão do descritivo da Missão 3 “Bouncing” na Seção 5.6.4.3. -Prorrogação de 3 dias para o envio do relatório sem aplicação de penalidades. -Alteração da Seção 5.6 Competição de Voo.
3.1	27/03/2025	-Revisão da Seção 5.2.2 Componentes Obrigatórios. -Alteração das restrições do gancho da Missão 2 “Hang the Hook” na Seção 5.6.4.2.

3.2	04/04/2025	- Alteração do texto descritivo da Missão 1 “Slalom” na Seção 5.6.4.1. -Alteração do texto descritivo e da pontuação da Missão 2 “Hang the Hook” na Seção 5.6.4.2. -Alteração da pontuação da Missão 3 “Bouncing” na Seção 5.6.4.3.1.
-----	------------	---

1. Introdução

O Projeto EletroQuad SAE BRASIL é uma competição educacional promovida pela SAE BRASIL, uma instituição com mais de duas décadas de conhecimento e experiência nos programas Baja SAE, SAE AeroDesign, Fórmula SAE e H2 Challenge. A competição ocorre na modalidade por equipes e é voltada para estudantes e professores de graduação e pós-graduação, buscando ativamente contribuir para a formação profissional de todos os participantes.

Equipes, sob a supervisão de um professor da respectiva instituição, terão a tarefa de conceber, projetar, documentar, construir e realizar o voo autônomo de um drone do tipo quadrotor. O desafio consiste em otimizar todas as facetas da missão, empregando soluções de projeto criativas, inovadoras e multidisciplinares que atendam aos requisitos e restrições estabelecidos neste regulamento.

O drone deverá seguir modelo padronizado, com características definidas em Regulamento e com um modelo sugerido (open source), podendo este modelo ser adquirido no mercado ou reproduzido conforme critério da escola. Os sistemas de bordo, desenvolvidos a partir de dispositivos e componentes eletrônicos disponíveis no mercado, e algoritmos empregados deverão resultar do talento, capacidade criativa e dedicação de cada equipe, visando a realização das missões estipuladas neste regulamento.

A Comissão Técnica se sente honrada e contente pelos desafios propostos para as equipes, confiante de que estas serão capazes de superá-los com excelência.

2. Objetivos da Competição

Os objetivos desta competição são subdivididos em geral e específicos, sendo eles:

Geral:

- Fomentar o intercâmbio de técnicas e conhecimentos em engenharia de sistemas e robótica aplicados à operação autônoma de aeronaves de asas rotativas entre estudantes e professores de graduação e pós-graduação, através do desenvolvimento do projeto e competição entre equipes.

Específicos:

- Aumento do interesse por veículos aéreos autônomos, em especial de aeronaves de asas rotativas.
- Desenvolver o espírito de trabalho em equipe.
- Desenvolver capacidade de liderança e planejamento;
- Incentivar o comportamento ético e profissional.
- Estímulo ao empreendedorismo; equipes de jovens enfrentam todas as fases de um empreendimento, desde a concepção até a realização e competição prática, incluindo a viabilização financeira.
- Fomento à inovação através da constante evolução dos projetos, estimulada pelo progressivo avanço do Regulamento da Competição e desafios impostos, estimulando a adoção de técnicas avançadas de projeto de sistemas (telemetria, robótica, imageamento, integração de sistemas);
- Difusão e aprofundamento de novas tecnologias, em particular no que se refere ao voo autônomo de veículos aéreos de asas rotativas.

3. Contatos com a SAE BRASIL e Comissão Técnica

A inscrição deverá ser feita através do formulário no site da SAE BRASIL:

WWW.SAEBRASIL.ORG.BR

Informações sobre elegibilidade para inscrição são detalhadas na Seção 5.1.

O e-mail de contato com a SAE BRASIL, para dúvidas de inscrição e gerais da competição é:

1) eletroquad@saebrasil.org.br

O e-mail de contato com a Comissão Técnica do EletroQuad, para dúvidas técnicas sobre regulamento e **envio de documentação técnica** é:

1) CT.eletroquad@saebrasil.org.br

Atenção:

O Termo Explícito de Participação deverá ser entregue na secretaria do evento - momento de recepção das equipes.

Atestados de Matrícula, etc., devem ser enviados para a SAE BRASIL conforme informações disponibilizadas no site da competição.

4. Regras Gerais

4.1 Alterações nas Regras

Sem intenção de prejudicar nenhuma equipe, mas sim de permitir melhor prosseguimento da Competição, qualquer aspecto do Regulamento poderá ser alterado pela Comissão Técnica antes ou durante a competição, se considerado necessário. Estas alterações serão comunicadas em momento oportuno e, quando possível e pertinente, os capitães das equipes serão consultados. É intenção da Comissão Técnica que qualquer modificação feita após a liberação do Regulamento não venha a afetar os projetos já em desenvolvimento.

4.2 Interpretação do texto deste Regulamento e demais documentos

Caso haja discordância entre equipes e Comissão Técnica com relação à interpretação do texto deste regulamento, a interpretação considerada será a da Comissão Técnica. Em caso de dúvida, a equipe deve proceder conforme apresentado na Seção 4.12.

4.3 Segurança e Saúde

A SAE BRASIL não irá se responsabilizar pelas pessoas participantes do evento. Todos os inscritos deverão assinar o termo explícito de participação e encaminhá-lo à SAE BRASIL (conforme Seção 3). Seguro médico (obrigatório, conforme Seção 5.1) e contra acidentes, são de inteira responsabilidade dos participantes.

4.4 Acesso às Áreas Operacionais da Competição

Cada participante presente na área de operação das aeronaves (área das equipes e áreas operacionais) deve portar de maneira visível a sua identificação (crachá e pulseira) a qual é considerada pessoal e intransferível. É obrigatória a apresentação da identificação ao adentrar estas áreas.

São igualmente obrigatórios o porte do documento de identificação e carteira do plano de saúde.

Caso seja constatado o uso inadequado da identificação (pulseira e crachá) e a ausência do documento de identificação, juntamente com a carteira do plano de saúde, a equipe poderá ser penalizada conforme previsto no Apêndice A.

4.5 Conduta

É importante ressaltar que a competição EletroQuad SAE BRASIL é organizada e realizada por voluntários que sabem o valor educacional que esta iniciativa proporciona. Qualquer atitude de equipe, professor ou escola, que seja entendida pela Comissão Técnica como sendo contrária a esta filosofia será punida, independentemente de ter sido prevista no Regulamento, ou de ter havido precedentes. O intuito educacional está acima do Regulamento e não há como prever todas as possibilidades de desrespeitá-lo. A colaboração de todos é de fundamental importância.

4.6 Ajuda Externa

É proibida a contratação/execução por parte de terceiros que não a própria equipe. Consultas e orientação a terceiros são consentidas desde que estes não participem do desenvolvimento. **Todas as decisões relativas ao projeto (processo criativo), pesquisa de soluções, bem como a escolha e/ou elaboração das ferramentas de análise devem ser feitas PELOS MEMBROS DA EQUIPE.**

Como o intuito da competição é o desenvolvimento dos alunos e que, dessa forma, eles criem/escolham/desenvolvam as soluções.

4.7 Medidas e Precisões

4.7.1 Juízes, Fiscais e Comissão Técnica

Em qualquer parte da competição, os juízes e fiscais são os principais instrumentos de medida utilizados para qualquer decisão a ser tomada. O critério deles e os olhos deles são as medidas oficiais, e nenhuma decisão tomada por eles será revogada, mesmo que se comprove erro de julgamento com filmagens, etc. Não há a possibilidade da SAE BRASIL ou da Comissão Técnica disporem de recursos tecnológicos de alta precisão, ou mesmo de evitar que a experiência, vivência e expectativa dos juízes influenciem os seus critérios de avaliação de relatórios. Os juízes e fiscais são treinados e orientados ao longo do ano pela Comissão Técnica, visando minimizar eventuais imprecisões ou subjetividades.

4.7.2 Instrumentos de Medida

Na competição EletroQuad SAE BRASIL, alguns instrumentos de medida, como trenas, balanças, estação meteorológica, e outros, são usados para fazer cumprir o regulamento e avaliar os itens que levam à pontuação da equipe. Os valores medidos pelos instrumentos da competição não poderão ser questionados com instrumentos das equipes. Todo instrumento de medida contém imprecisões, e por isso, os mesmos instrumentos são usados para todas as equipes. Suas medidas são consideradas verdadeiras, independentemente da precisão do instrumento e do seu erro.

4.8 Documentos Importantes

Documentos emitidos pela SAE BRASIL referentes à competição:

Regulamento EletroQuad SAE BRASIL - Eletrobras 2025: Documento no qual são enumerados todos os requisitos que direcionam o projeto das aeronaves. Todos os itens deste documento são obrigatórios.

Procedimentos Operacionais – EletroQuad SAE BRASIL - Eletrobras 2025: Documento que trata sobre todos os aspectos efetivamente operacionais da competição e que não afetam diretamente o projeto da aeronave. Neste documento serão explicadas todas as operações de verificação, voo, e avaliação pós-voo das aeronaves participantes. Sendo este documento de conhecimento de todos, o desenvolvimento da competição se torna muito mais fácil e rápido. Este documento será publicado no site da SAE BRASIL próximo à data da competição.

Termo de Responsabilidade EletroQuad SAE BRASIL - Eletrobras 2025: Documento contém os requisitos de segurança que deverão ser seguidos por todos os

integrantes da equipe. Este documento será publicado no site da SAE BRASIL próximo à data da competição.

Mensagens e Informativos: Informações gerais a respeito da competição, Organização, eventos paralelos, inscrição, entre outros. Podem ter caráter obrigatório ou informativo. Os informativos e mensagens são disponibilizados no site da SAE BRASIL, e são numerados progressivamente à medida que vão sendo lançados. No caso de informações conflitantes, vale a mais recente.

No caso de um eventual conflito entre os documentos acima, a Comissão Técnica deve ser avisada e consultada. Interpretar deliberadamente a informação que mais convier configura uma atitude totalmente desaconselhada e pode comprometer o projeto desenvolvido pela equipe, bem como o andamento da competição.

Sempre que algum dos documentos acima for disponibilizado no site da SAE BRASIL será informado no canal oficial da competição no Telegram. Recomendamos fortemente que ao menos 1 integrante da equipe entre no grupo para ficar atualizado de todos os avisos da equipe SAE e Comitê Técnico: https://t.me/+2i4JudGz_YtiYzYx.

4.9 Inscrição

O formulário de inscrição encontra-se disponível no site da SAE BRASIL na Internet (ver Seção 3 deste documento).

4.9.1 Número de Equipes Inscritas na Competição

Serão disponibilizadas até duas inscrições **a cada campus (ou unidade)** de uma dada instituição de ensino superior em nível de graduação e pós-graduação.

Assim sendo, equipes representando distintos campi (ou unidades) de uma mesma instituição, poderão se inscrever na Competição sem restrições, desde que observado o limite de duas equipes representando o mesmo campus (ou unidade).

As inscrições serão realizadas através do site da SAE BRASIL, e serão interrompidas na data especificada no Apêndice B. A organização da competição se reserva, a seu critério e para o maior benefício da competição, o direito de estender o prazo para as inscrições caso necessário.

Em se verificando a submissão de inscrições por parte de mais de duas equipes com origem na mesma instituição de ensino, as inscrições serão automaticamente suspensas pela Organização e a instituição que representam será solicitada a se pronunciar acerca de qual equipe deverá ter a inscrição confirmada.

4.9.2 Número máximo de integrantes por equipe

Um máximo de 20 integrantes será admitido para cada equipe concorrente.

4.10 Envio de Documentos em Formato Eletrônico

Os documentos em formato eletrônico devem obrigatoriamente ser enviados para o contato apresentado na Seção 3, respeitando as seguintes regras:

- Formato obrigatório, para documentos texto, relatórios, plantas, desenhos, e etc.: PDF
- Formato aceito para figuras: JPG
- Formato aceito para vídeos: WMV ou link para vídeo no Youtube

Nenhum documento enviado via e-mail poderá ultrapassar o tamanho máximo de 5 Mb. E-mails maiores são bloqueados.

Em casos específicos, e somente quando o **Regulamento exigir**, ou for solicitado durante o decorrer desta competição, outro formato poderá ser usado.

Plantas e/ou desenhos, mesmo que solicitados pela Comissão Técnica, devem ser enviados em formato PDF ou JPG. Arquivos em SolidWorks®, CATIA®, AutoCAD®, ou similares não serão aceitos.

4.11 Comunicação e troca de experiências

A Comissão Técnica incentiva a comunicação entre as equipes através de:

- Participação em comunidades do EletroQuad na Internet e fóruns similares.
- Recomendações de literatura.
- Consultas a bibliotecas de outras escolas.
- Empréstimos de equipamentos e locais de teste.
- Sites da Internet: existem alguns sites muito bons sobre o tema.
- Exposição e intercâmbio de fotos.
- Discussão sobre resultados de testes com motores e hélices.
- Compra de material importado em conjunto.
- Trocas de materiais descritivos de equipamentos.
- Conversas e discussões entre as equipes durante o projeto ou na competição.
- Solicitação de *feedback* para os juízes de avaliação dos Relatórios durante a competição de voo. Muitos juízes de avaliação dos relatórios são fiscais durante a competição, e quando disponíveis, podem ser consultados.
- Entre outros.

Porém, o fornecimento de relatórios e códigos de uma equipe para outra (inclusive da mesma Escola) não é recomendado, pois a descoberta de análises necessárias, soluções para problemas relevantes, e conclusões a respeito de relações importantes entre os aspectos de um projeto, são a chave de um bom projeto e aprendizado.

4.12 Esclarecimento de Dúvidas

Dúvidas referentes à inscrição na competição e/ou envio de documentos requeridos pela SAE BRASIL, deverão ser encaminhados à SAE BRASIL. Os contatos deverão ser efetuados através da equipe do Escritório Central da SAE BRASIL, por meio dos e-mails especificados na Seção 3, que encaminhará à Comissão Técnica quando necessário.

Nos casos em que uma equipe não tiver uma dúvida sanada devido à ausência de resposta da Comissão Técnica, **a equipe jamais poderá assumir que será aceita alguma decisão de projeto que não cumpra os requisitos presentes neste regulamento**. Caso necessário, a equipe deverá tentar entrar em contato usando todos os meios possíveis.

5. Requisitos de projeto

5.1 Escopo e Elegibilidade

A Competição EletroQuad SAE BRASIL - Eletrobras 2025 é destinada exclusivamente a estudantes de graduação e pós-graduação.

Todos os participantes da equipe devem possuir Plano de Saúde (particular ou SUS), e todos os planos de saúde devem estar vigentes para a data do evento, e devem ser aceitos no local da competição. **No evento todos os participantes da equipe (Componentes, Capitão e Professor), devem estar portando a carteirinha do Plano de Saúde, independente do Plano.** Em caso de acidente no local do evento, uma ambulância o transportará para o local de atendimento do seu plano e um integrante da equipe deverá acompanhá-lo até o local de atendimento.

5.2 Configuração da aeronave

A aeronave deve ser de asa rotativa, configurada como quadrotor, e deve atender obrigatoriamente os requisitos impostos nas subseções a seguir. **Veículos que possuam características diferentes da configuração especificada acima não serão permitidas na competição, conforme indicado no Apêndice A.**

5.2.1 Frame da Aeronave

É exigido que o frame da aeronave pertença à classe S500, o que, em termos dimensionais, tipicamente implica em uma distância de 480 mm entre os centros dos motores diametralmente opostos, com os braços do frame deslocados 90 graus entre si, conforme ilustrado na figura abaixo:

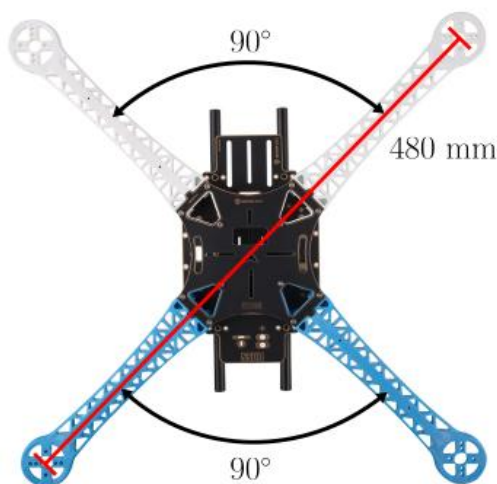


Figura 1 - Frame do quadricóptero, modelo padrão S500.

Devido a possíveis variações presentes nos frames comerciais, será permitida uma distância entre os centros dos motores diametralmente opostos de 480 ± 20 mm e que o frame, visto de cima, incluindo o trem de pouso, esteja contido em um círculo de diâmetro de 530 mm.

A equipe tem a opção de fabricar seu próprio frame, contudo, é imperativo que este siga as dimensões estabelecidas para a classe S500. Adicionalmente ao relatório de projeto, a equipe precisa submeter um relatório estrutural, certificando que o frame foi projetado adequadamente para suportar as cargas especificadas. Este relatório deverá ser teórico, e a equipe deverá demonstrar através de testes a capacidade da estrutura em resistir aos esforços previstos pela equipe. **Este relatório é obrigatório para os frames não comerciais e não contabiliza pontos para a equipe, seu objetivo é somente demonstrar a segurança do frame de forma a permitir a liberação da aeronave para voo.**

5.2.2 Componentes Obrigatórios

A inclusão dos seguintes componentes embarcados é obrigatória:

- 4 rotores iguais, *brushless*, de 700 a 1500 kV;
- 4 hélices com diâmetro entre 8 a 12 polegadas e passo de 3 a 6 polegadas, (2 hélices com rotação em sentido horário e 2 hélices com sentido anti-horário intercaladas entre si);
- 4 controladores de velocidade iguais, para motores *brushless*, de capacidade compatível com o modelo de motor escolhido;
- Bateria;
- Hardware compatível com os pilotos automáticos PX4 ou Ardupilot;
- Antena de rádio para telemetria, conectada diretamente na controladora de voo, para telemetria em tempo real com uma estação de solo.

Além dos componentes básicos, a equipe poderá equipar a aeronave com outros componentes para o cumprimento das missões. Todos os sensores utilizados devem ser embarcados. Especificamente, apenas os seguintes sensores serão permitidos para navegação:

- Acelerômetro;
- Girômetro;
- Magnetômetro;
- Barômetro;
- GPS (de acordo com o especificado na Seção 5.11 – Sistema de Posicionamento);
- Câmera monocular;

A equipe pode contar com um sistema de processamento dedicado para cada missão, seja ele embarcado ou tele-processado, proporcionando a flexibilidade de troca ou ajuste entre diferentes missões. É imperativo que o sistema de comunicação adotado pela equipe, como Wi-Fi ou outro sistema de radiofrequência (ex.: 900 MHz, 2.4 GHz ou 5.8 GHz), além da antena de rádio para telemetria, tenha um alcance mínimo de 40 metros. Caso a equipe opte pelo uso de Wi-Fi, a comunicação estará limitada à cobertura de 1 roteador.

5.3 Múltiplas Aeronaves

A equipe poderá comparecer com mais de uma aeronave, inclusive com configurações de sistemas diferentes, desde que obedeça ao padrão de aeronave imposto no item anterior.

Só será permitido o uso de configurações distintas às equipes cujo relatório de projeto apresentar a escolha e projeto de cada uma das configurações.

Apenas uma aeronave poderá realizar voo por vez, sendo estritamente vedada a execução de voos simultâneos.

5.4 Estação de Solo

A equipe é obrigada a estabelecer uma conexão via rádio entre a controladora de voo e uma estação de solo, possibilitando o acompanhamento em tempo real dos voos realizados pela aeronave. A estação de solo designada deve operar com os softwares de código aberto *QGroundControl* ou *Mission Planner*. Cada equipe é responsável por fornecer o computador que será utilizado como estação de solo, e possivelmente, para teleprocessamento.

5.5 Configurações de Segurança

Por motivos de segurança, o firmware da controladora de voo dos veículos deve ser programado para pousar verticalmente quando todas as conexões de telemetria forem perdidas (e.g., failsafe mode in PX4). Adicionalmente, o firmware deve também estar programado para executar o pouso vertical caso a aeronave ultrapasse uma altura de 15 metros ou uma distância horizontal de 40 metros em relação ao ponto de decolagem. Para mais detalhes sobre a configuração da área de voo permitida, consulte as funções *geofence* ou *fence* nos pilotos automáticos PX4 e Ardupilot, respectivamente.

O código desenvolvido pela equipe deve possuir um mecanismo de segurança, disponível para ser executado ao longo de todo o voo, que quando acionado, pouso o veículo verticalmente, seja a partir do código embarcado ou que esteja sendo executado remotamente. O acionamento deste modo pode ser requisitado a qualquer momento pelo fiscal de voo. No caso de falha desse mecanismo, a equipe enfrentará uma penalização de 20 pontos, e o fiscal de voo instruirá a equipe a efetuar o pouso da aeronave utilizando o software (QGroundControl ou Mission Planner) da estação de solo.

Caso a conexão com a estação de solo (QGroundControl ou Mission Planner) seja perdida e o voo esteja sendo executado de maneira controlada via código, o fiscal de voo demandará o acionamento do mecanismo de segurança desenvolvido no código e a equipe terá uma nova oportunidade para concluir a missão.

As configurações de segurança detalhadas acima conferem 3 camadas de segurança **obrigatórias** para todas as equipes: 1) o mecanismo de segurança implementado no código desenvolvido de cada equipe, 2) os softwares QGroundControl ou Mission Planner da estação de solo e 3) o mecanismo de segurança das controladoras de voo (failsafe mode).

A equipe pode, **opcionalmente**, levar um rádio controle que ficará com o piloto da competição. Este monitorará o voo e poderá assumir o controle da aeronave, conforme seu próprio julgamento, como uma medida adicional às três camadas de segurança obrigatórias exigidas acima.

5.6 Competição de Voo

A competição de voo será dividida em duas partes, sendo a primeira etapa para configuração das aeronaves, a qual será realizada SOMENTE no dia 19/06/2025 (dia das Apresentações Orais) e posteriormente os voos para realização das missões.

A competição ocorrerá em local aberto. Não será permitido realizar o mapeamento prévio do local das missões. Assim, a execução das missões não poderá ser realizada utilizando o modo "mission" do PX4 ou o modo "auto" do Ardupilot. A identificação do uso destes modos acarretará na anulação do voo.

5.6.1 Janela de Tempo para Cumprimento de cada Missão

Quando autorizada a decolagem pelo juiz de pista, cada equipe tem até [TBD] minutos para realizar a decolagem e iniciar a partir daí a contagem do tempo de missão. Caso não ocorra a decolagem a escola deverá se retirar da área da pista e entrará na última posição da fila de espera para voos.

As equipes terão, no mínimo, 01 tentativa para realizar cada missão. Todavia, a organização da competição se reserva ao direito de aumentar o número de tentativas de voo, dependendo do andamento da competição (condições atmosféricas/número de participantes).

5.6.2 Inspeção de Segurança

Haverá uma inspeção de segurança realizada pela equipe técnica da competição antes do início de cada tentativa de voo. A listagem completa dos itens a serem inspecionados será disponibilizada para as equipes, a fim de que estejam com a aeronave devidamente preparada para o voo.

Serão permitidos, no máximo, 5 alunos na área de inspeção de segurança. Será proibida a presença de professores na área de inspeção.

As baterias a bordo da aeronave devem estar totalmente carregadas. Isso inclui tanto a(s) bateria(s) de alimentação dos motores como a(s) bateria(s) para os sistemas embarcados, se houverem. Será considerada bateria totalmente carregada aquela que cumpra: $V_{batt} \geq 0.95 \times V_{max}$ (V_{max} depende do tipo da bateria e do número de células; ex.: LiPo 3S, $V_{max} = 3 \times 4.2V = 12.6V$, $V_{batt} \geq 0.95 \times 12.6V = 11.97V$).

Os parâmetros internos da controladora de voo serão inspecionados para garantir o cumprimento adequado dos itens especificados na Seção 5.5, incluindo:

- A programação para execução de pouso vertical em caso de perda das conexões de telemetria.
- A configuração correta da área de voo permitida.

IMPORTANTE: Para a realização dessa verificação, é mandatório que a porta USB da controladora de voo esteja acessível.

Além disso, será verificada a presença dos itens obrigatórios conforme especificado na Seção 5.2.2 e se as dimensões do frame estão de acordo com as especificações descritas na Seção 5.2.1. Por fim, será realizada uma inspeção da integridade estrutural, focando na análise da rigidez da estrutura, fixação dos componentes e integridade dos cabos elétricos.

O descumprimento de qualquer dos itens inspecionados resultará na não liberação da aeronave para o voo.

5.6.3 Zona de Segurança de Voo

Nas áreas em que ocorrer a competição de voo, será delimitada uma Zona de Segurança de Voo. Caso a aeronave ultrapasse essa zona de segurança, a equipe

sofrerá penalidade conforme descrito no Apêndice A e deve acionar imediatamente o modo de segurança.

A Zona de Segurança de Voo poderá ser real (ex.: redes de proteção) e/ou virtual (ex.: limite de altura, com leitura pela estação de solo).

5.6.4 Missões e Pontuações

As aeronaves devem ser projetadas de forma a serem capazes de cumprir diversas missões distintas, para as quais são atribuídos pontos conforme o desempenho da equipe. A pontuação total de voo é composta pela somatória de pontos obtidos em cada missão.

A maior pontuação de uma dada missão será considerada para a pontuação final. A equipe pode optar por não realizar missões, recebendo pontuação nula para as missões não executadas.

As missões foram idealizadas com base em desafios práticos encontrados em contextos específicos de inspeção e manutenção de infraestrutura elétrica, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras que explorem o potencial tecnológico dos drones. Alguns exemplos desses desafios são:

- Inspeção de estruturas e equipamentos por meio de visão computacional.
- Instalação de componentes em cabos de linhas de transmissão.
- Voo em extrema proximidade de estruturas com detecção e desvio de obstáculos.
- Programação de voos com navegação por visão computacional.
- Automatização de tarefas com base em medições em tempo real.

Adicionalmente, por meio desses desafios, as seguintes competências serão exercitadas pelos estudantes participantes:

- Proficiência nos pilotos automáticos PX4 ou Ardupilot, incluindo o uso da mensageria MAVLINK associada.
- Reconhecimento de padrões por meio de visão computacional.
- Navegação autônoma de veículos aéreos de múltiplos rotores com base em dados de sensores.
- Desenvolvimento e projeto de mecanismos.
- Integração de sistemas.

Os materiais e montagens necessários para a confecção das missões estão detalhados no Apêndice D.

5.6.4.1 Missão 1 (M1): “Slalom”

A decolagem ocorrerá a partir de uma base quadrada no solo contendo um círculo azul. A aeronave terá a responsabilidade de decolar, identificar e transitar alternadamente (lado direito e esquerdo) entre uma sequência de 4 traves com 2.5 metros de altura acima do solo, mantendo uma trajetória estável, controlada e segura. Ao cruzar pela última trave, o veículo deve realizar o pouso. O lado direito e o lado esquerdo são relativos à posição de cada uma das traves em relação ao drone. As figuras geométricas adotadas em todas as missões estão detalhadas no Apêndice C.

A equipe técnica da competição fornecerá, no dia da prova, a sequência de cores (consulte as cores descritas no Apêndice D) que indicam a ordem que as traves deverão ser percorridas, bem como o lado pelo qual a aeronave deverá passar pela primeira trave. Uma trave será considerada percorrida quando o veículo passar pelo lado correto, sem colidir, e mantendo uma altitude inferior a 2.5 metros. A disposição das traves será feita de forma que a próxima trave a ser percorrida será sempre a que estiver mais próxima do drone, conforme ilustrado no esquemático da missão na Figura 2.

Ao realizar o pouso, o veículo deve desligar todos os rotores.

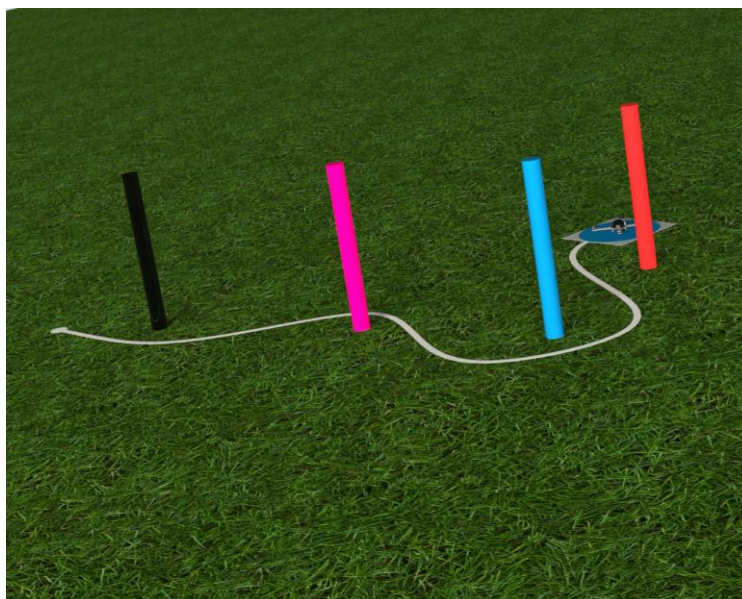


Figura 2 - Esquemático da missão “Slalom”. Imagem meramente ilustrativa da missão.

5.6.4.1.1 Pontuação da M1:

A pontuação desta etapa é dada pela seguinte fórmula:

$$P1 = 90 \frac{nt.no}{n^2} + (10 - 2t),$$

onde n é o número total de traves, nt é o número de traves percorridas sem colisão, no é o número de traves percorridas na ordem correta e t é o tempo de execução da missão, em minutos.

A missão será considerada encerrada quando o veículo realizar o pouso. Em caso de pontuação negativa ou a realização de um pouso não controlado, será atribuída a pontuação zero.

5.6.4.2 Missão 2 (M2): “Hang the Hook”

O objetivo desta missão é decolar transportando um gancho e realizar a colocação ou soltura deste gancho de forma que ele fique preso, por gravidade, a uma mangueira vermelha com 12.7 mm de diâmetro, representando uma linha de transmissão, erguida a 2 metros de altura. O veículo deverá decolar de uma base quadrada no solo contendo um círculo azul e localizar uma mangueira vermelha na qual o gancho deverá ser pendurado. Ao realizar a soltura, o veículo deverá voltar e pousar na base de onde

decolou. Para auxiliar na localização da mangueira vermelha, o drone poderá (sem obrigatoriedade) seguir uma linha azul no solo, com 25 cm de espessura. A Figura 3 mostra o esquemático desta missão.

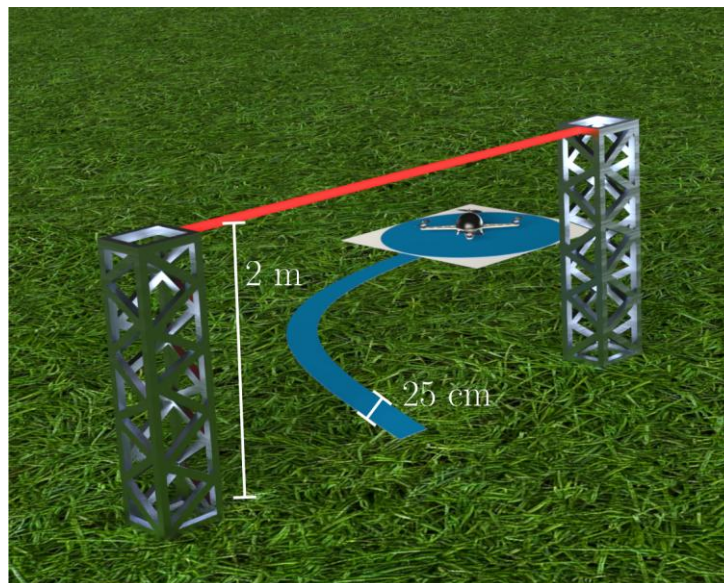


Figura 3 - Esquemático da missão “Hang the Hook”. Imagem meramente ilustrativa da missão.

Cada equipe é responsável pela fabricação do gancho e o desenvolvimento de um mecanismo para segurar e liberar este gancho. O gancho deve ser rígido, e o mecanismo deve garantir a imobilidade relativa entre o gancho e a aeronave durante o voo. Quando acoplado ao mecanismo de soltura da aeronave, o gancho não deve tocar o solo. Além disso, o conjunto formado pelo gancho e o airframe, incluindo o trem de pouso, deve estar inteiramente contido em um círculo de 530 mm de diâmetro quando visto de cima.

Ao realizar o pouso, o veículo deve desligar todos os rotores.

5.6.4.2.1 Pontuação da M2:

A pontuação desta etapa é dada pela seguinte fórmula:

$$P2 = G - P + (10 - 2t),$$

onde t é o tempo da missão, em minutos, G diz respeito ao sucesso da missão de soltura e colocação do gancho, e P representa uma penalidade de pouso. $G=90$ caso o gancho fique preso nos fios, $G=50$ caso o gancho encoste no fio e caia no solo ou $G=0$ caso o gancho caia diretamente no solo. Por fim, atribui-se $P=0$ se, no pouso, o trem de pouso do veículo estiver completamente dentro da base de decolagem; $P=5$ se estiver parcialmente dentro; e $P=10$ se estiver totalmente fora.

A missão será considerada como concluída somente quando ocorrer decolagem, soltura do gancho e pouso. Caso contrário, será atribuída a pontuação nula. Em caso de pontuação negativa, também será atribuída pontuação nula.

20 de 30

5.6.4.4 Organização Espacial das Missões

Para fornecer uma noção espacial da configuração do espaço de prova, a figura abaixo mostra a área destinada a cada uma das missões durante os dias de competição.

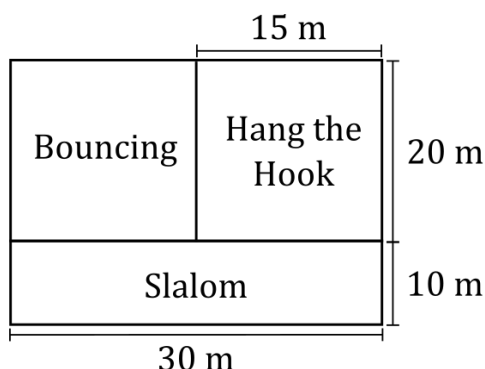


Figura 5 - Esquemático contendo a área destinada a cada uma das missões durante os dias de competição.

5.6.5 Conduta durante a janela de voo

Durante a execução do voo, devem ser observadas as seguintes regras:

- Serão permitidos no máximo 5 alunos da equipe dentro da área de voo e eles não poderão ser substituídos enquanto a janela de voo estiver contando o tempo; os alunos podem ser diferentes em diferentes voos;
- É proibido o auxílio de pessoas externas à área de voo. Caso seja constatada uma ajuda externa à equipe, será aplicada penalidade conforme descrito no Apêndice A.
- Equipamentos de segurança definidos pela Comissão Técnica durante a competição de voo deverão ser obrigatoriamente utilizados.
- A palavra final referente a qualquer item polêmico ou dúvida de uma equipe em relação a fatos ocorridos durante a janela de voo, como por exemplo, um toque do Drone em uma trave ou no solo durante uma missão sequencial, será sempre da Comissão Técnica, que deverá deliberar o assunto com os fiscais e juízes presentes no evento e comunicar a decisão final a equipe.

5.7 Relatório

A equipe deverá apresentar um relatório técnico de seu projeto, de até 30 páginas, justificando as metodologias adotadas, os sistemas embarcados, as decisões tomadas e os cálculos utilizados para o projeto de sua aeronave. Esta parte da competição precede a Competição de Voo.

O relatório de projeto deve ser enviado em formato eletrônico para o contato de e-mail informado na Seção 3, seguindo especificações da Seção 4.10. A data limite para envio é informada no Apêndice B.

O relatório técnico deve apresentar o projeto dos sistemas adotados pela equipe e estratégia de solução para as missões.

Será atribuída uma nota entre 0 e 100 pontos ao relatório, que será avaliado pela Comissão Técnica.

Após o envio do relatório não serão permitidas alterações físicas no projeto (e.g. airframe, hardware, gancho), sendo passível de penalização de acordo com o julgamento da Comissão Técnica durante o evento presencial. Portanto, o relatório deve conter informações suficientes para caracterizar os componentes do drone projetado. No entanto, são permitidas adequações de software.

Não existem requisitos de formatação padrão, porém sugere-se utilizar: espaçamento duplo entre linhas, digitadas em papel A4 utilizando a fonte Times New Roman em tamanho 12 (com espaçamento de caracteres Normal). As margens recomendadas são: 2,5 cm à esquerda, 1,25 cm na superior, 1,25 à direita e 1,25 cm na inferior.

5.8 Vídeo de apresentação

A equipe deverá enviar **um vídeo de no máximo 5 minutos** apresentando a equipe e as soluções adotadas para os desafios apresentados neste regulamento, ***apresentando obrigatoriamente a aeronave em voo***. Será atribuída uma nota entre 0 e 40 pontos a este vídeo.

As equipes deverão postar o vídeo no site www.youtube.com, e deverão enviar para o contato de e-mail informado na Seção 3 o caminho para o link com o vídeo.

A data limite para envio é informada no Apêndice B.

5.9 Apresentação oral

A equipe deverá realizar uma apresentação oral que será avaliada por juízes da competição. As apresentações acontecerão na manhã do primeiro dia da competição, podendo se estender à tarde dependendo do andamento do evento.

Cada equipe terá 15 minutos para a apresentação e mais 5 minutos para arguição. A aeronave deverá estar montada e exposta aos juízes da competição durante a apresentação oral. O Apêndice A apresenta penalidades aplicáveis a esta fase da competição.

É recomendado que mais de um aluno realize a apresentação oral, a fim de que seja demonstrada a participação de toda a equipe.

Será atribuída uma nota entre 0 e 100 pontos à apresentação.

5.10 Reclamações, Protestos e Sugestões

Quaisquer reclamações em relação a erros na pontuação ou outro aspecto da competição deverão ser realizadas por escrito, apenas com o preenchimento de formulário específico a ser fornecido pela Comissão Técnica durante o decorrer da Competição. As reclamações deverão ser obrigatoriamente identificadas e assinadas pelo capitão da equipe reclamante. Os formulários deverão ser entregues a um representante da Comissão Técnica e serão devidamente considerados pela Comissão, tão logo seja possível, durante a competição.

Se pertinentes, a Comissão Técnica tomará as ações necessárias com a devida notificação à equipe reclamante, logo que possível, e no máximo até o dia seguinte. Reclamações feitas no último dia da competição terão resposta até uma semana após a competição, antes da divulgação oficial da pontuação.

Reclamações a respeito da pontuação divulgada na ocasião da premiação deverão ser encaminhadas a Comissão Técnica via e-mail, respeitando o prazo determinado no Apêndice B.

A decisão da Comissão Técnica será final e irrevogável, será feita por escrito e divulgada durante ou após a Competição. Qualquer argumentação com a Comissão ou qualquer dos juízes e fiscais, depois da decisão ter sido declarada, poderá resultar em penalidade conforme descrito no Apêndice A. Insistência em discutir decisões da Comissão Técnica que estão amparadas pelo Regulamento, ou seja, insistência em abrir exceções ao Regulamento por qualquer motivo poderá resultar em penalidades similares.

Qualquer atitude por parte da equipe (ou membro da equipe) que seja feita de maneira antidesportiva (ex.: agressões verbais extremadas a qualquer pessoa no ambiente da competição) poderá resultar na proibição da participação da escola em até duas competições subsequentes.

5.11 Sistema de Posicionamento

O sistema de posicionamento utilizado pelas equipes deverá ser constituído exclusivamente por GPS convencional (e.g., M8N, M9N, etc.). O uso de sistemas mais avançados, como GPS RTK (e.g., F9P), não será permitido. Todas as equipes deverão seguir essa diretriz para garantir a padronização e equidade durante o evento.

APÊNDICES

A. Penalidades

As penalidades estão divididas por assunto:

A.1.1 Apresentação Oral

1 – Apresentação Oral	
Descrição	Penalidade
Não estar com a(s) aeronave(s) montada(s) e completa(s) na apresentação oral.	10 pontos
Atraso na apresentação oral	2 pontos/minuto
Interrupção por professores e orientadores na apresentação oral	5 pontos
Interrupção indevida (sem apresentação) por outros componentes da equipe na apresentação oral	2 pontos

A.1.2 Não conformidade da Aeronave

2 – Não conformidade da Aeronave	
Descrição	Penalidade
Aeronave com dimensões diferentes de classe S500 ou com itens obrigatórios diferentes dos listados na Seção 5.2	Desclassificação
Aeronaves com frames fabricados pela equipe que não entregaram o relatório estrutural específico atestando o correto dimensionamento estrutural e testes da estrutura (ou frame). Relatório obrigatório para todos os frames não comerciais.	Não será permitido voar sem o citado relatório.

A.1.3 Itens Operacionais

3 – Itens Operacionais	
Descrição	Penalidade
Alteração de projeto ou aeronave em não-concordância com o projeto	Definida caso a caso
Realizar o primeiro voo na competição (não demonstrar o voo no vídeo de apresentação)	Passível de desclassificação
Desrespeito ao espaço aéreo delimitado	Passível de desclassificação
Protestos infundados	Max 20 pontos
Infringir deliberadamente regras de segurança	Desclassificação
Atitude não desportiva e/ou infração de regras de forma deliberada (má conduta comprovada).	Desclassificação
Atitudes contra a segurança não previstas	Conforme o caso
Atraso na entrega da documentação exigida na recepção da competição (declaração que a aeronave já voou, Termo de Concordância com os "Procedimentos Operacionais", Formulário de troca de piloto quando aplicável.) Nota: a falta de quaisquer destes documentos impede a equipe de voar, até que a documentação seja providenciada.	10 pontos
Desrespeito / desobediência aos juízes e fiscais.	Mínimo 10 pontos, até desclassificação
Acesso às áreas operacionais sem a presença da identificação (pulseira ou crachá)	Até 10 pontos

A.1.4 Relatório e Vídeo de Apresentação

4 – Relatório e Vídeo de Apresentação	
Descrição	Penalidade
Vídeo de Apresentação com mais de 5 min	0,10 pontos/segundo
Atraso de entrega do relatório completo através do site. (Pacote completo, com relatórios de todas as tecnologias, plantas, e demais documentos)	1,5 pontos por dia de atraso (fracionados pelo horário)
Atraso no envio do vídeo de Apresentação	5 ponto por dia de atraso (fracionados pelo horário)

A.1.5 Competição de voo

5 – Competição de Voo	
Descrição	Penalidade
Ultrapassar a Zona de Segurança de Voo	2 pontos por evento.
Ajuda externa à área de voo	Mínimo 2 pontos por evento, ou até a desclassificação.
Manter a telemetria ligada enquanto a equipe não estiver no campo de voo. (Juízes e fiscais farão inspeções regulares nas bancadas para verificar este item)	Penalidade a ser definida pela Comissão durante a Competição de Voo. (Casos de reincidência podem incorrer até na perda da uma janela de voo até a desclassificação da equipe).

B. Datas e documentos importantes

Documento / Atividade	Data de entrega/evento
Divulgação do Regulamento	19 de setembro de 2024
Inscrições das equipes	3 de julho a 31 de dezembro de 2024
Programa de Treinamento e Capacitação de Equipes	Em março e abril de 2025
Envio do Relatório	Data máxima de envio <u>sem penalidade:</u> 30 de abril de 2025 Data máxima de envio <u>com penalidade:</u> 25 de maio de 2025
Envio do Vídeo de apresentação	Até 25 de maio de 2025
Termo de concordância com o documento "Procedimentos Operacionais"	Na recepção da competição
Recepção das Equipes	18 de junho de 2025
Apresentações orais e janela de setup	19 de junho de 2025
Competição de Voo	20, 21 e 22 de junho de 2025
Limite para envio de reclamações de erros de pontuação detectados na ocasião da premiação.	Até 5 dias após o encerramento da competição.
Publicação da pontuação oficial	Até 10 dias após o encerramento da competição.

C. Figuras Geométricas Presentes nas Missões

A figura abaixo indica os oito padrões geométricos que estarão presentes nas missões, e suas respectivas cores.

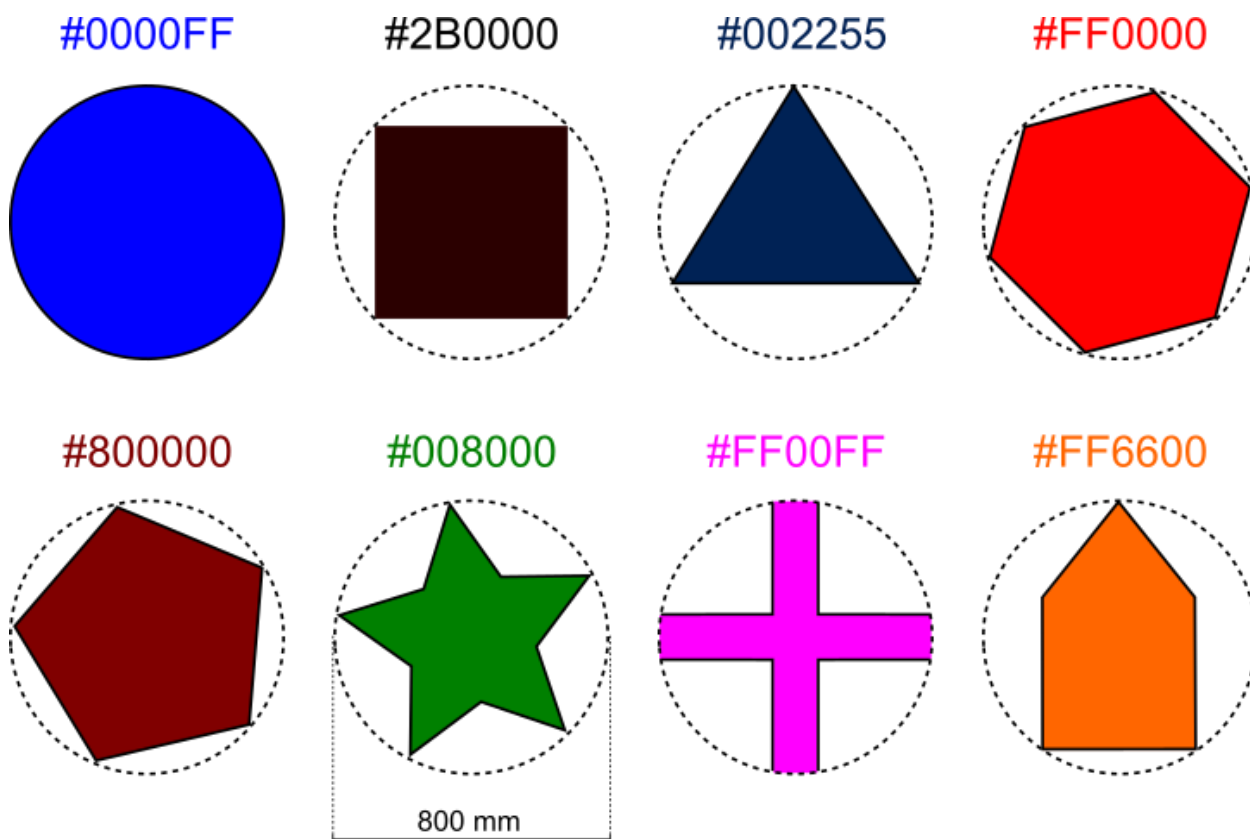


Figura 6 - Padrões geométricos que estarão presentes nas missões, e suas respectivas cores no sistema hexadecimal.

D. Confecção das Missões

D.1 Materiais e Montagens das Missões

Para confeccionar as figuras geométricas necessárias em todas as missões, será empregada uma placa de madeira branca quadrada com dimensões de 800 mm, juntamente com uma representação impressa do desenho correspondente da figura geométrica, conforme ilustrado na Figura 7.

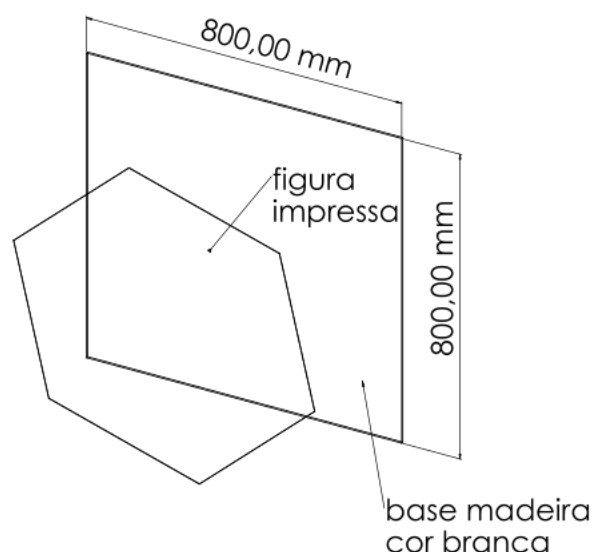


Figura 7 - Detalhamento da confecção das figuras geométricas utilizadas nas missões.

Para a realização da Missão 1: “Slalom” serão utilizadas traves, onde cada trave é construída utilizando um tubo de esgoto de diâmetro 100 mm pintado na cor correspondente. Cada trave terá uma altura aproximada de 2.5 metros acima do solo. As tintas spray utilizadas para a pintura dos canos estão indicadas na Tabela D.1:

Tabela D.1: Referência para as cores das traves.

Cor	Referência
Preto Fosco	https://www.loja.tekbond.com.br/tinta-spray-uso-geral-preto-fosco-350ml-250g---tekbond-tb-23001006900/p
Azul	https://www.loja.tekbond.com.br/tinta-spray-uso-geral-azul-350ml-250g---tekbond-tb-23081006900/p
Vermelho	https://www.loja.tekbond.com.br/tinta-spray-uso-geral-vermelho-350ml-250g---tekbond-tb-23041006900/p
Rosa	https://www.loja.tekbond.com.br/tinta-spray-uso-geral-rosa-350ml-250g---tekbond-tb-23141006900/p

Para a realização da Missão 2: “Hang the Hook” serão utilizadas os seguintes itens:

- 2 caixas treliçadas em aço com 2 metros de altura.
- Faixa azul com 25 cm de espessura (Ref.: <https://shorturl.at/dXQEr>)

- 3 metros de mangueira lisa vermelha de 12.7 mm de diâmetro (Ref.: <https://shorturl.at/WtGkq>).
- 3 metros de cabo de aço de 8 mm de espessura, utilizado dentro da mangueira para dar rigidez.
- 4 grampos para cabo de aço 8 mm (para fixação nas caixas treliçadas).

Para maiores detalhes da montagem desta missão, por favor veja a Figura 4.